PROJETO DA TURMA · 2026

Simulado ENEM com questões reais

Provas de 2019 a 2025, misturadas na mesma proporção da prova oficial.

Next.js na Vercel | n8n | Supabase | Amazon S3

O PROBLEMA

Treinar para o ENEM pede uma prova que pareça o ENEM

A mistura certa

Quantas questões de cada disciplina e, em Matemática, de cada assunto.

O nível certo

Textos longos, gráficos, distratores bem pensados: o jeito ENEM de perguntar.

Nota na hora

Na tela ou no papel, com o desempenho por área e por disciplina.

FASE 1

A primeira ideia: questões geradas por IA

Pedido
área, assunto, quantidade

→

Gemini escreve
agentes no n8n

→

Solver cego
resolve sem ver o gabarito

→

Regras anti-IA
nada de fonte inventada

O que funcionou

O processo: validação em etapas e regras vindas de 20 simulados revisados por pessoas (projeto EPCAR).

O que não funcionou

O resultado: as questões geradas não chegaram ao nível do ENEM.

1º DE OUTUBRO DE 2026 · A VIRADA

Em vez de inventar questões, usar as que o INEP já fez.

O gerador por IA continua no repositório, como material de aula.

O BANCO DE QUESTÕES

Sete provas oficiais, recortadas uma a uma

1.295
questões no banco

7
edições regulares, de 2019 a 2025

180
questões no simulado oficial completo

9
anuladas pelo INEP, que nunca entram

Cada questão aparece como o **recorte da página oficial**, com as figuras. O texto extraído serve só para buscar e classificar.

O SORTEIO

Como o sorteio respeita a prova

1. **Plano:** quantas de cada disciplina e, em Matemática, de cada assunto, pelos pesos da prova oficial.
2. **Maior resto:** arredonda sem errar a soma. Feito em código, nunca pela IA.
3. **Espalha os anos:** o ano menos usado tem a vez.
4. **Sem repetir:** evita questões que o aluno já recebeu.

EXEMPLO REAL · 10 QUESTÕES DE NATUREZA

Disciplina	Conta	Sorteio
Biologia	3,33	**4**
Física	3,33	**3**
Química	3,33	**3**

3 + 3 + 3 = 9. A vaga que sobra vai para o maior resto; no empate, um critério fixo decide. Os 10 sorteios caíram nos 7 anos, de 2019 a 2025.

COMBINADO DO PROJETO

Quatro regras que não se discutem

1 · O recorte é a questão

A questão real aparece como saiu na prova. Nada de reescrever ou resumir o enunciado.

2 · Fonte inventada bloqueia

Texto gerado por IA nunca ganha autor, jornal, link ou data de mentira.

3 · Gabarito confiável

Questão real usa o gabarito oficial do INEP; questão anulada nunca entra no simulado.

4 · Gabarito só na entrega

A resposta certa não vai para o navegador junto com a prova. Ela chega só depois que o aluno entrega.

ARQUITETURA

Quatro peças, cada uma com um trabalho

Aluno

navegador no celular ou no computador

Vercel

site em Next.js: as telas e as rotas /api, que guardam o token

token

n8n

workflows 40 a 43: sorteio e correção em nós Code

Supabase

Postgres: questões, pesos, alunos, simulados e notas

Amazon S3: o navegador baixa as imagens dos recortes direto daqui, com nomes que não revelam ano nem número.

GitHub: guarda o código e os workflows em JSON. A Vercel publica sozinha a cada mudança.

EXEMPLO

O caminho de um clique em “Entregar”

1 · navegador

Manda as respostas para /api/entregar.

2 · Vercel

Filtra os campos, põe o token e chama o webhook 42.

3 · n8n

Lê o gabarito no Supabase e corrige em código.

4 · Supabase

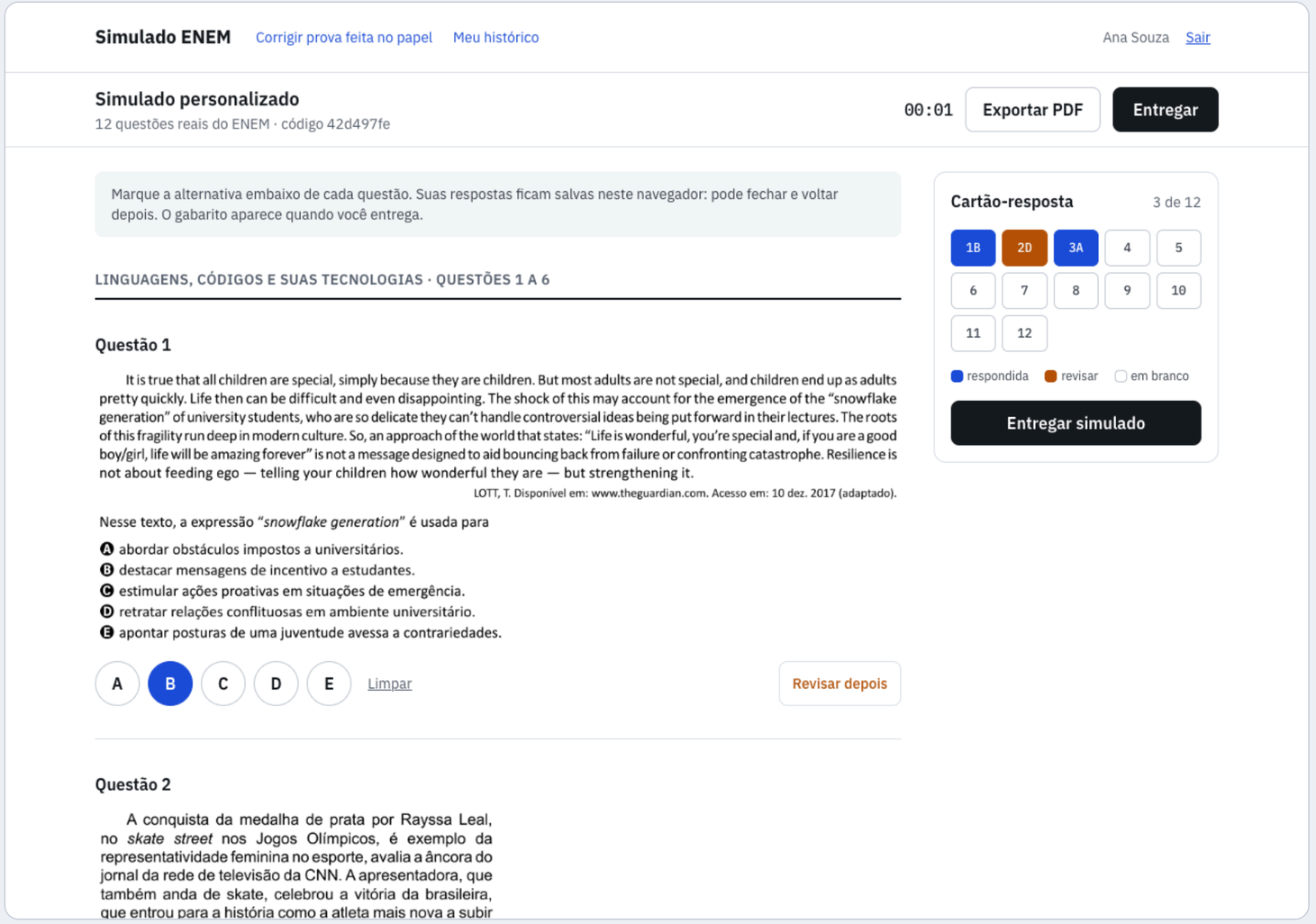
Grava a entrega: uma por aluno e simulado.

5 · de volta

Nota, desempenho e, só agora, o gabarito.

E se algo estiver errado?

O n8n responde com uma mensagem clara, por exemplo **“Você já entregou este simulado. O resultado está no seu histórico.”**, e a tela mostra isso ao aluno.



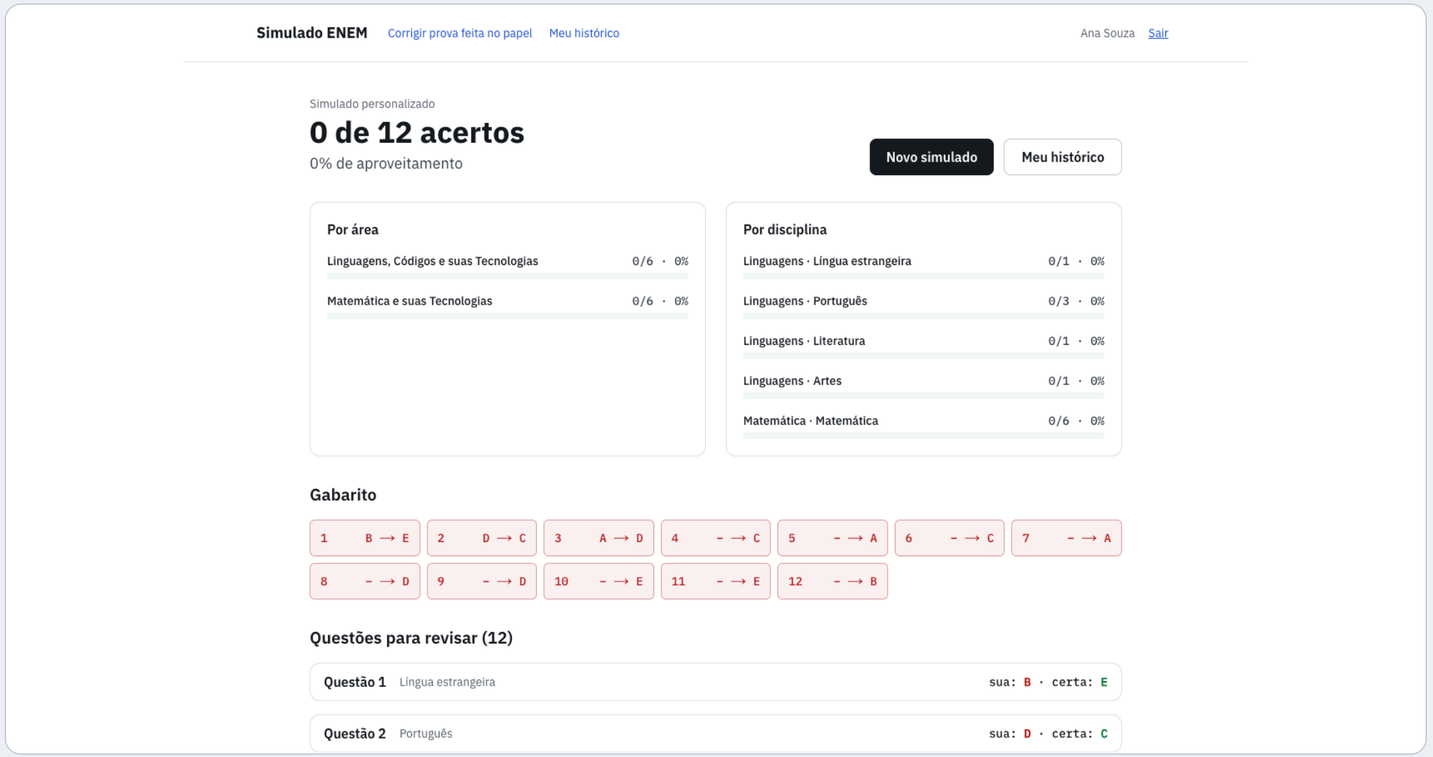
O PRODUTO

A prova na tela

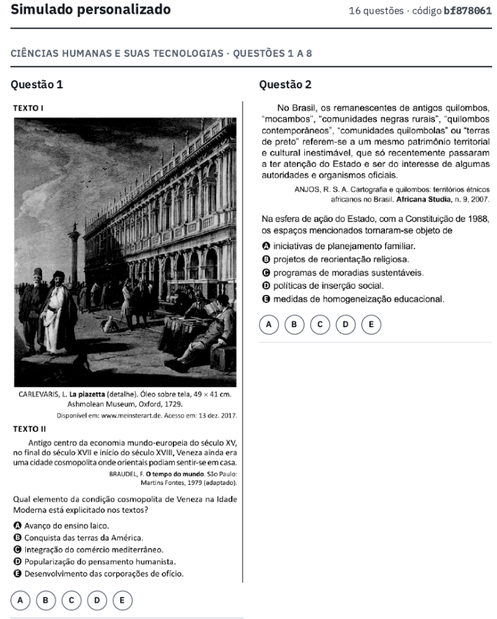
- Caderno corrido, como no papel
- Bolhas A–E embaixo de cada questão
- Cartão-resposta ao lado: respondidas e "revisar depois"
- Respostas salvas a cada clique
- Cronômetro do tempo gasto

O PRODUTO

Nota na hora, ou PDF para o papel



Resultado: acertos por área e por disciplina, gabarito e as questões erradas para revisar.



PDF em duas colunas, com cartão-resposta e um código para corrigir depois no site.

SEGURANÇA

O repositório é público. As respostas, não.

Risco	O que fizemos
Ver o gabarito antes de entregar	O gabarito só existe na resposta da correção.
Usar o n8n sem o site	Token combinado, guardado só no servidor da Vercel.
Descobrir a questão pela imagem	Nomes embaralhados (HMAC), e o mapa fica fora do git.
Ler o banco direto	RLS: o público só enxerga uma visão sem gabarito, ano ou número.
Senha no GitHub	Senhas só em arquivos .env, que o git ignora.

BASTIDORES

Erros que ensinaram

O que aconteceu	O que aprendemos
Cada ano da prova tem um layout: marca d'água, colunas estreitas, texto embaralhado	Recortar é tratar caso a caso e conferir cada ano
O nó Code do n8n não tem URLSearchParams	Testar no ambiente real, não só no computador
Erro aparecia como “Error in workflow”	Devolver uma mensagem que o aluno entende
Site no ar, mas o n8n recusava tudo (403)	A credencial precisa existir nos dois lados, com o mesmo valor

BASTIDORES

Como o projeto fica no ar, de graça

Vercel

Cada mudança no GitHub vira uma nova versão do site, sozinha, em cerca de 2 minutos.

n8n

Os workflows vivem no repositório em JSON e são importados no n8n de quem vai rodar.

Supabase

O plano gratuito pausa o banco após uma semana parado. O workflow 47 consulta o banco a cada 6 horas.

A instalação em outra conta está num guia passo a passo, com prints, em **docs/guia_bernardo**.

PRÓXIMA ETAPA

O que ainda dá para melhorar

01 **Medir os pesos de Física e Química.** Hoje estão marcados como provisórios e não podem ser apresentados como medidos.

02 **Assuntos fora da Matemática.** Sortear por assunto também em Natureza, Humanas e Linguagens.

03 **Numeração como na prova.** O 2º dia ir de 91 a 180, e não de 1 a 90.

04 **O gerador por IA como aula.** Usar a Fase 1 para estudar como validar texto gerado.

SIMULADO ENEM · 2026

Perguntas?

Site: [endereço do site na Vercel]

github.com/be-sales14/pensi-pclb-simulador-enem-2026